

GastroMetrics 使用原理

这是一份完整指南，涵盖每个模块、每个界面，以及——最重要的——应用程序用来计算成本、价格、毛利和采购建议的每一条公式。本手册既可以从头到尾通读一遍，也可以之后作为参考随时查阅。

计算逻辑已在代码中核实	支持 6 种语言	21 种货币	12 个章节
覆盖的模块 10	已记录的公式 25+		
PDF 文档 4 个生成器 · 7 种版本	订阅方案 5 个等级		

01 简介与总体导航

GastroMetrics 是一套面向餐饮企业的成本核算与管理系统：它把食材清单和用量转换为每道菜精确的成本，用两种不同的方法给出建议销售价格，控制库存，并生成所需的采购订单——所有数据都按商户分开管理，每个商户都有各自的团队、权限和报表。

01.0 从哪里开始（最初的 10 分钟）

本手册是一份完整的参考资料——它的定位是随时查阅，并不需要在动手使用应用之前从头到尾读完。如果你是第一次进入应用，下面是最快看到真实结果的路径，顺序与你在应用中实际操作顺序一致：

- 1 进入你的商户。**如果是新账户，注册向导已经帮你创建好了一个商户（见 02.1 节）；如果你管理多个商户，应用始终会打开仪表盘，并显示全部商户的列表。
- 2 录入你的第一批食材。**在“食材”页面手动添加，或导入 Excel 表格（见第 03 节）——每个食材都要填写采购价格和净含量。你不需要一次性录入全部食材库：只要 3、4 个就足以看到系统的运作方式。
- 3 创建你的第一份食谱。**在“技术配方表”（见第 05 节）中，按照食谱的用量把这些食材加进去。生产成本会自动计算，按食材逐项、实时更新。
- 4 查看建议销售价格。**同一个界面会显示毛利和已经取整的最终价格——这正是能看到这款应用真正价值的时刻：你从一份食材清单，直接得到了一个有依据的销售价格，全程无需另开一张电子表格。
- 5 导出 PDF 或继续探索。**从这里你可以导出厨房版或管理版技术配方表（见第 09 节），也可以继续前往库存、菜单和采购订单——这些不是得到第一个结果的必经步骤，而是在你已经开始用多个食谱运营之后才会用到的功能。

如何使用本手册的其余部分

完成这 5 个步骤之后，其余章节都是按主题查阅的参考内容，而不是必须依次阅读的延续：01.2 节的路径对照表列出了应用中每个界面对应本文档的哪个章节，方便你需要时直接跳转过去。

01.1 账户结构

一个账户可以管理**多个商户**（数量上限取决于所购方案）。每个商户都有自己独立的食材、食谱、库存、菜单和采购订单数据库——即便属于同一个账户，商户之间的数据也不会混在一起。而呈现货币则是整个账户层面的偏好设置，不是按商户单独设置的。

01.2 侧边菜单

以下是应用的实际路径，按照它们在侧边栏中出现的顺序排列：

板块	路径	包含内容
仪表盘	/dashboard	账户总览面板：关键指标、商户列表、近期动态、通知。
技术配方表	/ficha-tecnica	用于创建或编辑食谱的表单。
我的食谱	/mis-recetas	食谱列表、搜索、回收站、复制/迁移食谱。
食材	/ingredientes	商户的食材数据库。
库存	/inventario	库存记录、状态、快照历史。
团队	/equipo	邀请成员并配置其权限（仅当所购方案包含该功能时显示）。
菜单	/menus	按上菜顺序（前菜、主菜、甜点……）编排菜单。
采购订单	/menu-y-compras	手动或自动生成向供应商下达的订单。
报表	/estadisticas	概览、销售与财务。
商户	/negocios	创建、访问和删除商户。
我的方案	/mi-plan	当前生效方案与订阅管理（Stripe）。

"系统设置"**不是一个独立页面**：而是可以在任何界面打开的模态窗口，包含"个人资料""外观""区域""通知"（以及账户所有者可见的"开发者"）几个标签页。

01.4 仪表盘

这是进入应用后看到的第一个界面。从上到下分为三个板块：

- **今天要做的事** —— 三张始终可以直接操作的卡片（不只是展示信息）：低于最低库存的食材、还没有定价的食谱，以及已定价食谱的平均毛利。每一张都可以一键直接跳转到库存、我的食谱或报表页面。这些数据是把账户下所有商户加总计算得出的，而不是逐一计算。
- **总体关键指标** —— 食谱总数、食材总数、商户总数和平均成本，无需进入任何具体商户即可查看。
- **快捷操作** —— 每个模块一个大按钮（食材、技术配方表、我的食谱、菜单、库存、采购订单、报表，以及根据所购方案显示的"登记销售/团队"），无需经过侧边菜单即可直接进入。

02 账户、商户、团队与方案

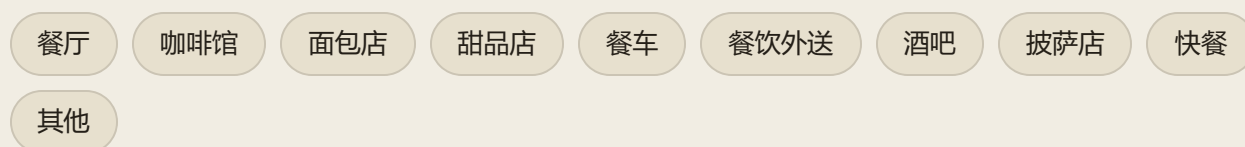
GastroMetrics 中的一切 —— 食谱、食材、库存 —— 都挂靠在某个"商户"之下。本节说明商户如何创建、如何与团队共享，以及每个订阅方案分别解锁哪些功能。

02.1 创建商户

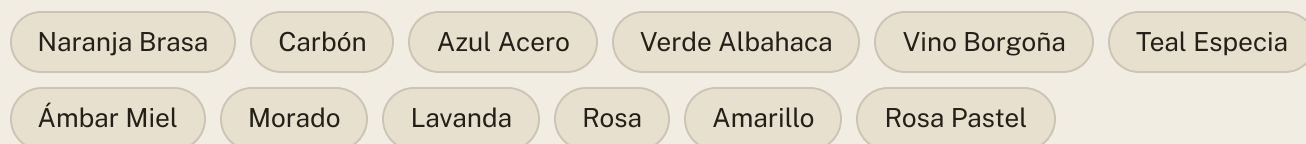
创建过程是一个 3 步向导：

- 1 **基本信息**。名称、描述和商户类型。
- 2 **每月固定支出**。租金、水电、运营成本、市场营销、人工成本及其他 —— 这些支出是固定成本分摊的基础，可以叠加到每份食谱的价格中（见 05.6 节）。
- 3 **默认定价方法**。"GastroMetrics"（6 项费用）或"Food Cost %" —— 新建商户下的每份新食谱都会继承这个方法，不过也可以逐份食谱单独修改。

可选的商户类型：



这个向导中**不会**要求填写商户徽标和主题色 —— 这些是之后在商户自己的管理面板（/business/[id]）中配置的。徽标会先在浏览器本地压缩后再保存，并出现在"技术配方表"和"采购订单"PDF 的页眉中。主题色可以在 12 套精选配色中选择，用来给这些 PDF 的强调色上色：



02.2 切换商户

没有单独的下拉选择器："商户"页面会为每个商户显示一张卡片，卡片上的"进入"按钮会打开该商户自己的管理面板。而当你身处任意模块内部时，侧边栏也会显示完整的"我的商户"列表，方便在商户之间直接切换，无需返回仪表盘。

02.3 团队

邀请某人会发送一封带有访问链接的真实邮件。与其他系统不同，GastroMetrics **没有具名角色**（不存在“管理员”或“编辑者”这样的标签）——取而代之的是，每个被邀请的人都通过三个相互独立的控制项来配置：

控制项	选项
访问范围	"仪表盘"（可查看账户下的所有商户）或仅限某一个具体商户。
可用工具	相互独立的复选框：食谱、食材、损耗、手动采购订单、自动采购订单、库存、菜单、概览统计、手动销售登记、财务，以及"团队"（授权管理团队本身）。
PDF 访问权限	无 / 客户版（厨房版，不含成本） / 管理版（含成本和利润）。

账户所有者可以开启“预览”功能，以该成员的身份、用相同的权限查看应用界面。团队成员数量默认上限为 3 人（可扩容）。每个团队成员能使用的功能只取决于对其所做的勾选——一旦有人以团队邀请方式登录，账户本身所购方案并不影响其可用范围。

02.4 订阅方案

方案	价格	商户数	用户数	相较上一级新增内容
Foodie	免费	1	1	食谱、食材和厨房版 PDF（这三项包含在 <i>所有</i> 方案中，包括本方案）。
Home Cook	15 美元/月	1	1	损耗管理、手动采购订单、管理版 PDF。
Chef de Partie	35 美元/月	1	1	自动采购订单（自动建议）、库存、菜单、报表→概览、登记销售。
Sous Chef 	70 美元/月	2	2	报表→财务（损益表、Menu Engineering 菜单工程分析、POS 数据导入）。
Chef Ejecutivo	120 美元/月	5	5	团队（邀请成员并单独设置权限）。

如何应用

当某项功能被锁定时，应用会区分两种不同的提示：“你的方案不包含此功能”（附带跳转到“我的方案”的按钮），或“账户所有者限制了你使用此功能”——如果你是以团队邀请身份使用应用的话。

02.5 账单

方案付款通过 Stripe Checkout 处理。付款完成返回后，应用会向 Stripe 核实这次会话（绝不会依赖网址中可被篡改的参数）之后才激活方案。直接在 Stripe 客户门户中所做的变更和取消，也会通过 Stripe 的通知（webhook）自动同步到账户——无需返回应用即可生效。

在客户门户中取消订阅时，Stripe 默认不会立即中断访问权限——而是让访问权限保持有效直到已付费周期结束。与此同时，“我的方案”页面会显示一条提示：“**你的订阅已取消——在 [日期] 之前你仍然拥有完整访问权限**”，用来确认取消操作确实已经生效，而不必等到周期结束才能知道。

🔥

>

🏠

📁

📄

🔗

🔍

📊

📅

📝

🔔

⚙️

➡️

← 返回仪表盘

我的方案

随时切换方案：免费方案立即生效，付费方案只是模拟付款流程，不会真正扣款。

⚙️ 管理我的订阅

🔔 你的订阅已取消

在 2026年9月27日 之前你仍然拥有完整访问权限。此后不会再向你收费，账户会转为免费方案。

👤 已使用的商户数

2 / 5

Foodie

免费

开始整理你的配方

- ✓ 食材数据库
- ✓ 无限配方卡
- ✓ 从Excel导入
- ✓ 导出厨房版PDF（食材和步骤，不含成本）
- ✗ 损耗系统
- ✗ 管理版PDF（含成本和利润率）
- ✗ 采购订单
- ✗ 库存
- ✗ 菜单
- ✗ 统计与财务

Home Cook

\$15/月

适合已经认真核算成本的你

- ✓ Foodie套餐的全部功能
- ✓ 损耗系统
- ✓ 手动采购订单
- ✓ 管理版PDF（含成本和利润率）
- ✗ 库存及自动订单建议
- ✗ 菜单
- ✗ 高级统计与财务
- ✗ 多商家

Chef de Partie

\$35/月

适合运营一整间厨房

- ✓ Home Cook套餐的全部功能
- ✓ 完整库存（库存量与预警）
- ✓ 自动采购订单（根据菜单和库存生成）
- ✓ 完整菜单（按用餐人数换算）
- ✓ 1个商家
- ✓ 使用统计（商家概览）
- ✓ 手动录入销售（无需POS）
- ✗ 完整财务（P&L、POS销售导入、菜单工程分析）
- ✗ 多商家
- ✗ 额外用户

最受欢迎

Sous Chef

\$70/月

全面掌控你的生意

- ✓ Chef de Partie套餐的全部功能
- ✓ 完整财务：P&L、POS销售数据导入
- ✓ 菜单工程分析（明星、瘦狗、问题、金牛）
- ✓ 供应商价格波动分析
- ✓ 历史财务看板
- ✓ 最多同步2个商家
- ✓ 同一账户最多2个用户
- ✗ 大规模多商家（+5个）
- ✗ 优先支持
- ✗ 无限用户

Chef Ejecutivo

\$120/月

适合集团和连锁品牌

- ✓ Sous Chef套餐的全部功能
- ✓ 最多同步5个商家
- ✓ 最多5个用户
- ✓ 优先支持
- ✓ 专属引导服务
- ✓ 协助数据导入

我的方案，订阅已取消 —— Stripe 一确认取消，橙色提示就会立即出现，不会等到已付费周期结束。

02.6 账户与登录

注册是一个 4 步向导（账户信息与密码、国家/货币、商户类型与规模、确认条款）。登录方式为邮箱加密码——没有第三方社交登录。提供完整的邮箱找回密码流程。

在注册的最后一步中，有一个默认不勾选的可选项：“我想通过邮件接收产品更新”。之后随时可以在“系统设置→通知→产品更新”中修改这个选项。

02.7 在开始之前先看一个示例

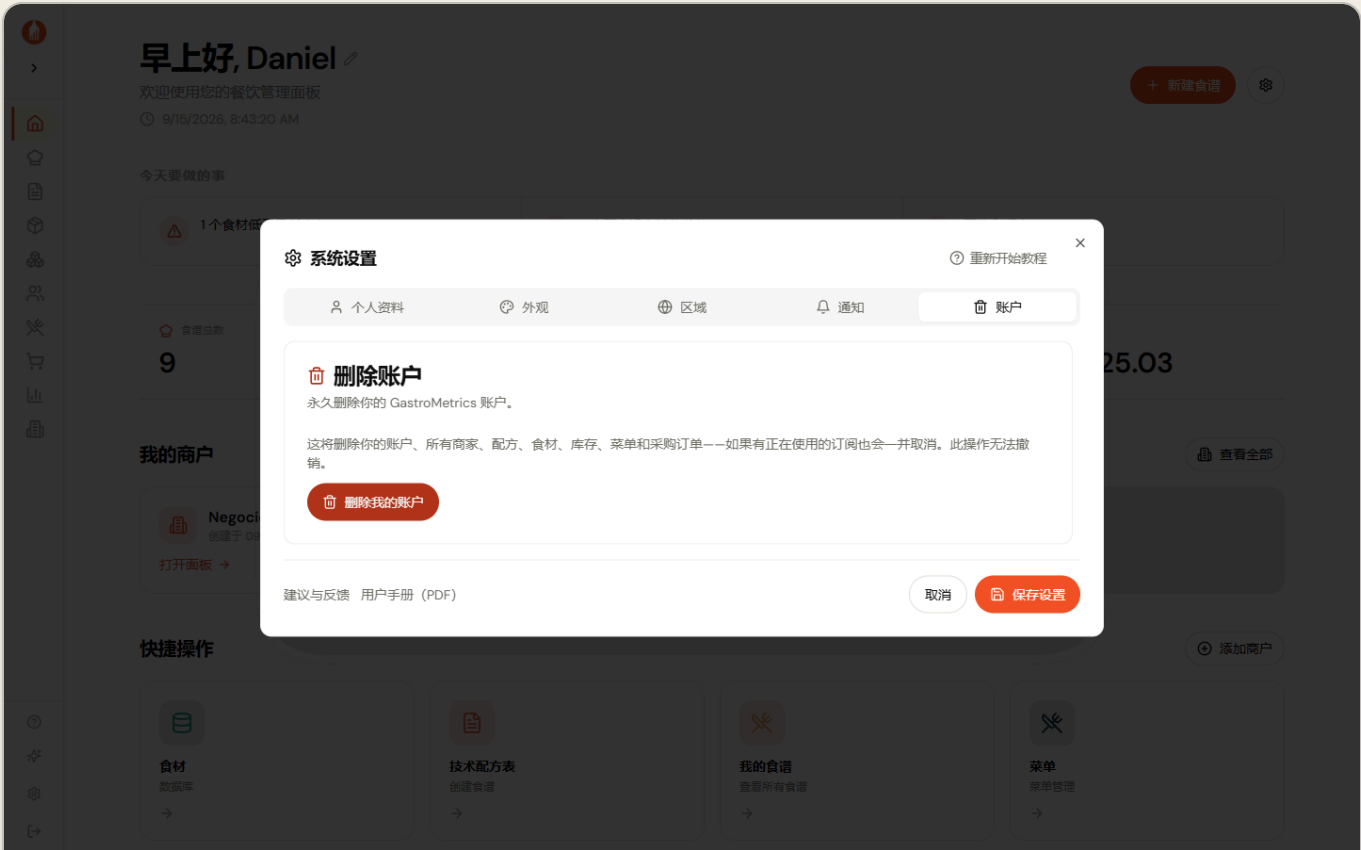
在主仪表盘，如果还没有任何食谱，会出现“先看一个示例”选项：它会创建一个真实的食材和食谱（已经算好成本和价格），并直接打开技术配方表，让你在动手录入自己的数据之前先看到计算过程是如何运作的。这个功能完全可选，随时可以删除——只有明确点击这个按钮时才会创建示例数据，不会自动生成。

02.8 产品更新

登录时，如果有你还没看过的更新，会弹出一个窗口展示最近的变更内容（每次更新只弹出一）。如果你在 02.6 节中勾选了那个选项，当 GastroMetrics 团队决定发送时，你还会收到内容相同的邮件通知——这并不是每次更新都会自动触发的，所以有些更新可能不会附带邮件。

02.9 删除账户

在"系统设置→账户"标签页中可以彻底删除账户——这是永久性操作，需要输入邮箱地址确认。系统会先取消任何正在生效的真实 Stripe 订阅（避免继续向一个已经不存在的账户收费），然后级联删除所有商户、食谱、食材、库存、菜单和采购订单。此操作之后无法撤销。



系统设置 → 账户 —— 在五个标签页中，“账户”是唯一包含破坏性操作的一个；删除任何内容之前都需要输入邮箱地址确认。

03 食材

食材数据库是整个成本核算体系的根基：每份食谱都从这里消耗食材，每一次价格变动也会自动传导到所有使用该食材的食谱中。

03.1 食材的字段

名称、分类、计量单位、供应商、采购包装规格（可选），以及一个包含四项数据的价格模块：**采购价格**（购买整个包装所支付的金额——例如一整袋）、**净含量**（该包装折合成基础单位的实际含量——例如 25,000 克）、**单位价格**（自动计算得出：采购价格 ÷ 净含量），以及最近一次更新日期。

基础单位价格

单位价格 = 采购价格 ÷ 净含量

这才是真正用于食谱成本核算的数字——绝不会直接使用整个包装的价格。

03.2 分类 (固定列表)

不能新建分类：必须从以下 35 个分类中选择一个。

Aceites (油类)	Alcohol (酒类)	Aves (禽类)	Bebidas (饮料)	Café (咖啡)
Cerdo (猪肉)	Chocolate (巧克力)	Caza / Game (野味)	Desechables (一次性用品)	
Dulce (甜品)	Embutido (香肠熏肉)	Esencia (香精)	Especias (香料)	
Fideos (面条)	Flores (食用花卉)	Fruta (水果)	Granos (谷物)	Grasas (油脂)
Guarnición (配菜)	Harina (面粉)	Hierbas (香草)	Huevo (蛋类)	
Lácteos y derivados (乳制品及衍生品)	Levadura (酵母)	Mariscos (海鲜)	Masa (面团)	
Molecular (分子料理)	Nueces (坚果)	Otros (其他)	Pescado (鱼类)	
Repostería (烘焙原料)	Res (牛肉)	Sal (盐)	Secos y abarrotos (干货与杂货)	
Siropes (糖浆)	Vegetal (蔬菜)	Sub Receta / producción (子配方 / 生产, Mise en place)		

列表中的最后一个分类不是手动选择的：它是由子配方自动生成的“食材”所获得的分类（见第 06 节）。

03.3 计量单位

克	千克	毫升	升	盎司	液体盎司	磅	加仑	件
---	----	----	---	----	------	---	----	---

“件”与其他单位之间的区别很重要：应用中的多项计算（可疑产量提示、“件”数计价）都会对以“件”为计量单位的食材做特殊处理，因为它们是按件计数的物品（鸡蛋、罐头），而不是连续的质量/体积。

03.4 采购包装规格

当一种食材按包装购买时（箱、袋、瓶、罐、袋装、罐装……），包装规格会记录每个包装折合成基础单位的具体数量。正因如此，一张采购订单才能显示“4 箱”，而不是一个在实际下单场景中没人会这样表述的以克为单位的数量。

03.5 按商户完全隔离

食材数据库是每个商户各自独立的——切换商户会显示完全不同的列表。也可以将整个数据库导入/导出为 Excel 表格，其模板会根据应用中实际的分类和单位动态生成。

03.6 损耗

HOME COOK 及以上

损耗是指某种食材中已经付费购买、但无法使用的部分（去皮、剔骨、削皮、蒸发损失）。GastroMetrics 并没有把它做成一个孤立的字段：它是一个独立的界面（从“食材”页面进入的“管理损耗”），带有一个总开关来启用/停用整套系统，并且——针对每个食材——可以选择“全局”模式（使用其分类的默认百分比）或“自定义”模式（自定义百分比，或直接扣减一个固定数量，而不是按百分比计算）。

部分分类的默认损耗百分比（摘自更详细的完整表格）：海鲜 63%、鱼类 52%、牛肉 33%、禽类 27%、水果 24%、蔬菜 21%——许多分类（干货、预包装食品）的默认值是 0%。

实际可用含量

若为"全局":

调整后含量 = 原始含量 × (1 - 分类百分比/100)

若为"自定义" (百分比):

调整后含量 = 原始含量 × (1 - 自定义百分比/100)

若为"自定义" (固定量):

调整后含量 = 原始含量 - 固定数量

对食材成本的实际影响

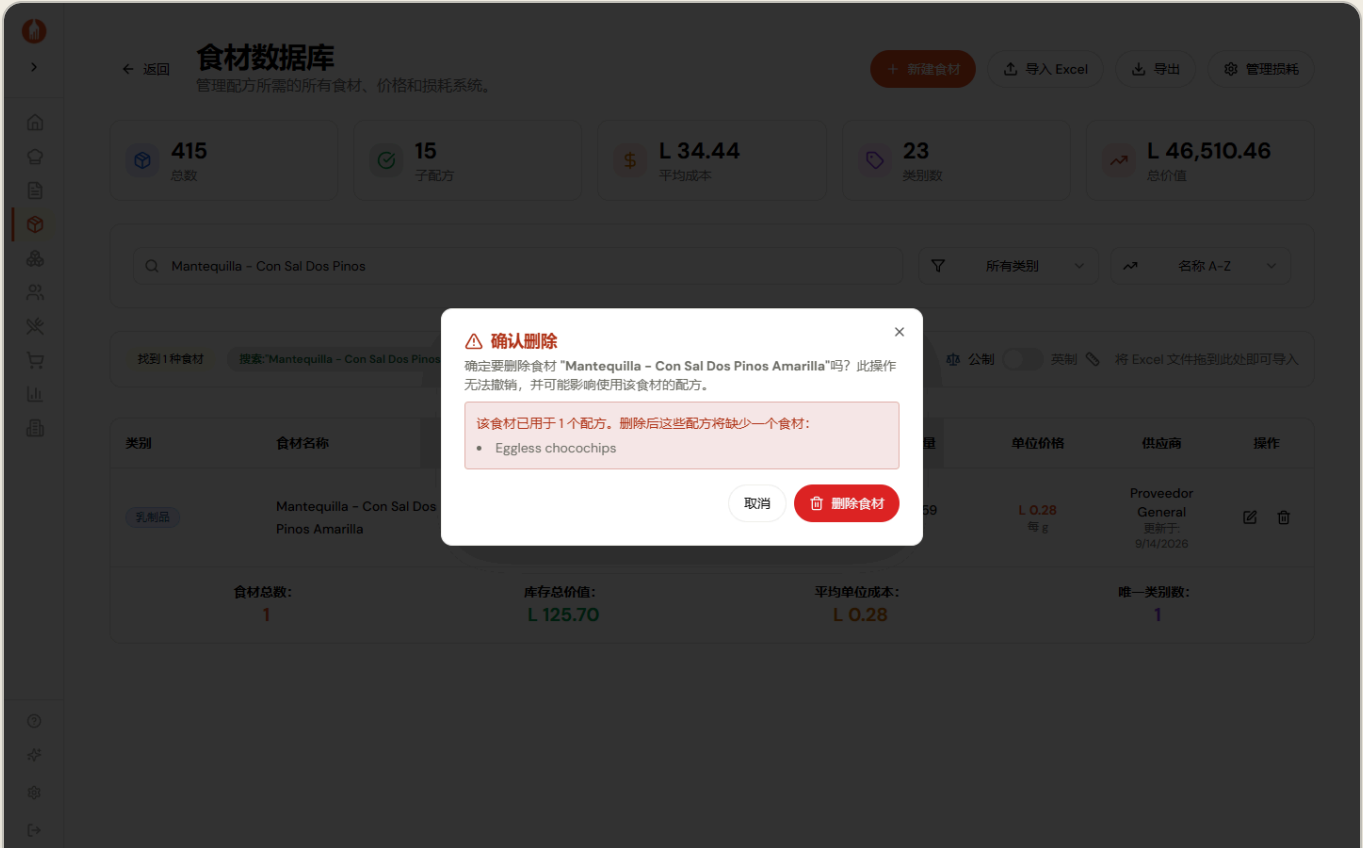
该食材新的"净含量" = 调整后含量

新的"单位价格" = 采购价格 / 调整后含量

这会提高实际的单位成本（你支付的是原始含量的钱，但只能实际使用调整后的含量），并直接改写该食材的单位价格——不是一个"临时"计算出来的附加调整。正因如此，损耗的影响会自动体现在所有相关的地方，无需额外的逻辑：在使用该食材的每份食谱的成本展开中（见 05.3 节）、在连锁重算中（见 04.5 节）、以及任何 PDF 中——它们读取的都是这同一个已经调整过的单位价格。关闭总开关会把每个食材的含量和价格恢复为原始值。

03.7 删除食材

在确认删除之前，删除对话框会显示该食材被哪些食谱使用——如果存在这种情况，会列出完整的食谱名称清单，并提示这些食谱将会出现缺失食材的情况。这仅是提示信息：删除操作不会被阻止，但至少不会在事后带来意外。



删除食材 —— 在删除操作被确认之前，红色提示会按名称列出每一份受影响的食谱。

04 库存

库存不只是“还剩多少货”——它是一份盘点历史（快照记录），同时还会反过来影响食材价格，并触发对使用这些食材的食谱的连锁重算。

04.1 单项状态：紧缺、偏低、正常

库存中的每个食材都有一个可配置的最低库存量（minStock），可以直接在表格中编辑。状态按照以下规则计算，且始终按此顺序判断：

库存状态

若 当前库存 $\leq$ 最低库存量

→ 紧缺

若 当前库存 $\leq$ 最低库存量 $\times 2$

→ 偏低

其余情况

→ 正常

如果某个食材从未被盘点过（当前库存为空），默认视为**正常**状态——不会因为缺少数据就被标记为紧缺。

- 紧缺 — 库存 $\leq$ 最低库存量

● 偏低 — 库存 $\leq$ 最低库存量 $\times 2$

● 正常 — 高于最低库存量的 2 倍

库存管理

管理库存、记录变动并查看统计数据

添加产品 登记库存 Exportar PDF

库存 仪表盘 历史记录

产品总数

1 已筛选 1 项

紧缺产品

1 100%

总价值

L 925.00

当前库存

按名称搜索...

类别	名称	包装规格	库存 (当前 / 最低)	单位	采购价格	供应商	操作
HUEVO	Huevos	Caja	5 / 5 unidad	unidad	L 185.00	Proveedor General	

显示 1 个产品中的 1 个

库存 —— “鸡蛋”库存为 5、最低库存量也为 5，因此被标记为红色（ $5 \leq 5 \rightarrow$ 紧缺），并使“紧缺商品”计数增加到 1。

04.2 登记库存：三种类型

“登记库存”会创建库存状态的**时间快照**，同时也会更新实际的当前库存量。共有三种类型，分别对应具体的工作流程：

类型	使用场景
期初库存	周期开始时的实物盘点（例如班次或一周开始时）。
期末库存	周期结束时的实物盘点，用于与期初数据比较。
新采购	登记刚到货的商品。这是唯一需要填写“实付价格”的类型，也是唯一会重新计算加权平均成本的类型，如果价格发生变化，还可能触发食谱成本的连锁重算。

盘点数量可以用两种方式录入：直接按基础单位（例如克），或“按包装规格”（例如“3 袋”），系统会自动换算：基础单位数量 = 包装数量 × 净含量。

04.3 价值核算

单行 / 整体库存的价值

行项目价值 = 当前库存 × 单价

库存总价值 = Σ 行项目价值（所有食材汇总）

04.4 加权平均成本

每次登记“新采购”时，应用会推算本次实际购入的数量（相较上一次盘点的库存增量），并重新计算累计加权平均成本。这个平均值只是一个用于估值参考的信息性数据——食谱的实际成本核算始终使用最近一次登记采购的单位价格，而不是这个平均值。

04.5 连锁重算

如果登记一次采购改变了某个食材的价格，GastroMetrics 会自动重新计算**所有**使用该食材的食谱（以及子配方）的成本，并告知你有多少份食谱受到了影响——无需逐一打开每份食谱，数字就能自动保持最新。

05 食谱与技术配方表

这是整个应用的核心：把带有用量的食材清单转换为精确的成本，再把这个成本转换为建议销售价格，并且每一个数字是如何得出的都完全透明可查。

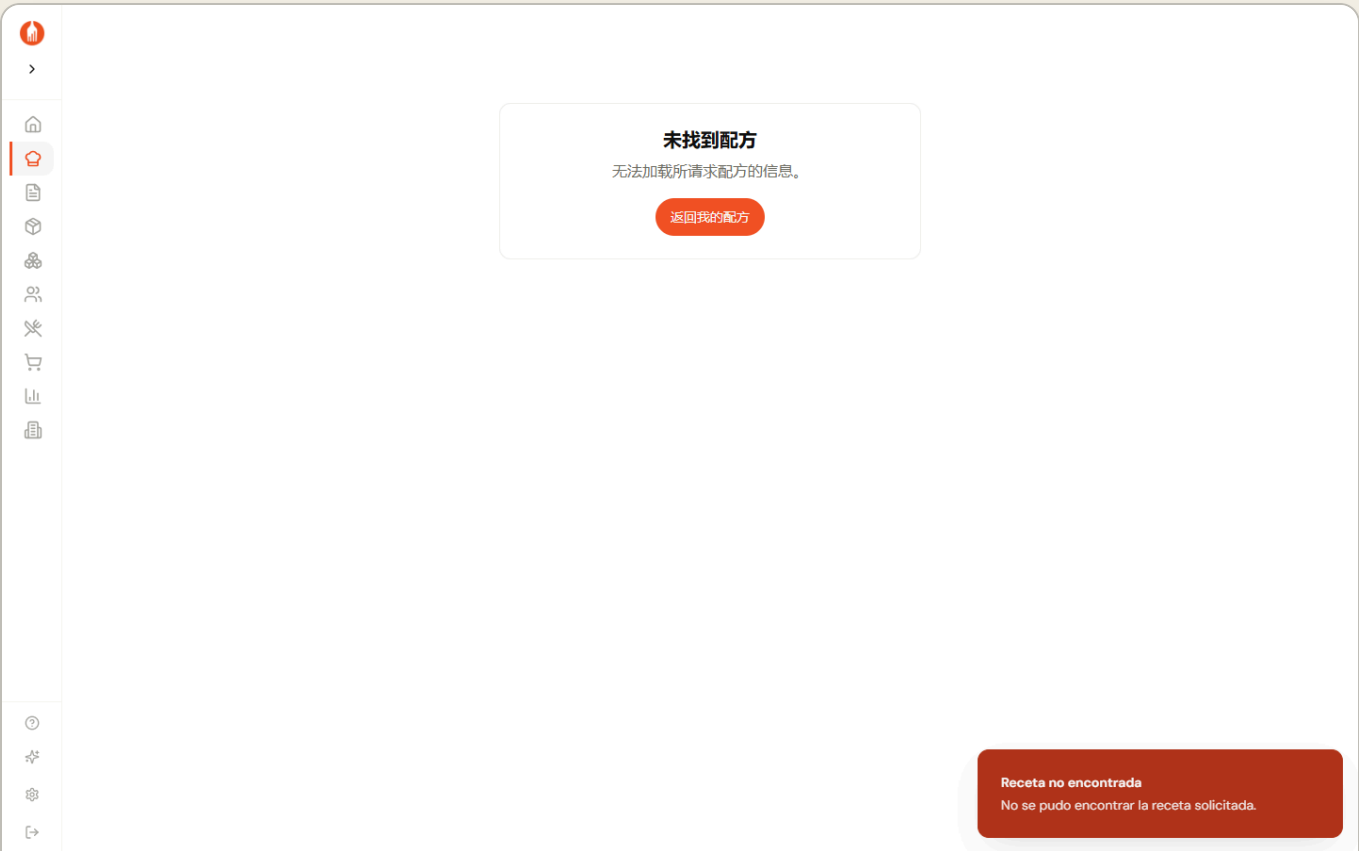
05.1 表单字段

- **名称** —— 自由文本。
- **分类** —— 17 个固定选项之一（见下表）。它决定了这份食谱是否会被当作子配方处理。
- **阶段** —— 属于上菜流程中的哪个环节（前菜、主菜、甜点……），共 34 个固定选项。
- **产量** —— 该食谱能产出多少（例如“8”份，或“1,200”克）。产量单位默认固定为克，本表单中没有单独的单位选择器。
- **人数调整器（PAX）** —— 可以在不改动原始数值的前提下，把食谱按不同的用餐人数进行缩放（见 05.4 节）。
- **图片** —— 拖放或选择文件上传。

- **食材** —— 一个可以过滤商户食材库的搜索框。只能选择已存在的食材；不能在这里新建食材。
- **制作步骤与备注** —— 制作步骤的编号列表。

如何把一份食谱嵌套进另一份食谱中

没有专门的"添加子配方"按钮：只需将某份食谱的分类设为"子配方"并保存，之后它就会自动出现在任何其他技术配方表的同一个食材搜索框中（见第 06 节）。



技术配方表 —— 这是一个真实示例，恰好触发了 05.4 节所述的提示：申报产量为"2"，但某个食材的用量为"150" ($150 \geq 2 \times 20$)。

05.2 17 种分类

- 热厨线 (Cuisine chaude)
- 冷厨线 (Garde-manger / Cuisine froide)
- 酱汁与高汤 (Saucier)
- 鱼类 (Poissonnier)
- 肉类与烤制 (Rôtisseur)
- 烧烤 (Grillardin)
- 油炸 (Friturier)
- 蔬菜与配菜 (Entremetier)
- 面包 (Boulangerie)
- 甜面包 (Viennoiserie)
- 甜点 (Pâtisserie)
- 巧克力 / 糖果制作 (Chocolatería / Confitería)
- 冰品制作 (Glacerie)
- 腌肉与熟食制作
- 发酵与腌渍保存
- 子配方 / 生产 (Mise en place)
- 研发 (R&D)

05.3 生产成本

每一行食材都有一个"延伸成本"：这一确切用量在该食谱中所花费的成本。

单个食材的延伸成本

延伸成本 = 用量 × 该食材的单位成本

生产成本

生产成本 = (Σ 每个食材的延伸成本) × PAX 倍数

05.4 产量、重量产量与 PAX

PAX 倍数

基础产量 = 申报产量 (若未填写则为 1)

PAX 倍数 = 目标人数 / 基础产量 (若启用了 PAX 调整)

PAX 倍数 = 1 (若未使用 PAX 调整)

启用该功能后，每个食材的用量会被重新按比例缩放，并且始终**向上**取整到一位小数——这样应用永远不会因为取整而让厨房实际用料不够。

重量产量 (估算值)

重量产量 = Σ 以 克/毫升/千克/升 为单位计量的食材数量

这就是管理版 PDF 中显示为"重量产量 (估)"的数字。当食谱没有以份数申报产量时，它可以作为备用参考。

有效产量 (所有计算中实际使用的产量)

若有申报产量 → 申报产量 × PAX 倍数

若没有 → 重量产量 (估算值)

单位成本

单位成本 = 生产成本 / 有效产量

可疑产量提示

如果**任何一个**以"件"为计量单位的食材，用量达到申报产量的 20 倍 (或以上)，应用会在表单和管理版 PDF 中同时显示黄色警告："申报产量与某个食材的用量相比显得过低"。这仅是一个提示——不会阻止保存或导出。这条规则源于一个真实案例：某份食谱申报产量为"1 克"，却使用了 200 个鸡蛋。

某"件"计量食材的最大用量 ≥ 申报产量 × 20 → 显示提示

05.5 两种定价方法

每份食谱都使用以下两种方法之一（商户可设置默认方法，但也可以逐份食谱单独更改）：

"GastroMetrics"方法（6 项费用）

把生产成本分摊到六个类别中，每一项都是生产成本的百分比——而不是销售价格的百分比：

费用项	默认百分比
公共事业费	10%
市场营销	10%
运营成本	30%
人工成本	25%
ISV（税费）	0%
净利润	30%

所有百分比都可以按商户单独修改。除了这六项之外，还可以再叠加第七项——非百分比形式的金额：**分摊固定成本**（见 05.6 节）。

每个费用项

费用项金额 = 生产成本 × (费用项百分比 / 100)

销售价格 —— 6 项费用方法

单位利润 = (6 项费用之和 + 分摊固定成本) / 有效产量

销售价格 = 向上取整到5的倍数(单位成本 + 单位利润)

"向上取整到5的倍数"始终是向上取整，绝不是就近取整——成本为 61 会取整为 65，而不是 60。这是整个定价流程中唯一的一次取整。

"Food Cost %"方法

更为简单：直接设定希望食材成本占销售价格的百分比（常见目标为 28%-35%），价格由此反推得出。

销售价格 —— FOOD COST % 方法

销售价格 = 向上取整到5的倍数(单位成本 / (目标百分比 / 100))

示例：单位成本 20，目标 Food Cost 为 30% → 20 ÷ 0.30 = 66.67 → 向上取整为 70（绝不会向下取整为 65）。

05.6 分摊固定成本

如果商户已经配置了每月固定支出（见 02.1 节）以及预计每月销售的菜品数量，这笔支出会自动分摊到各道菜品中，并作为价格中的又一项费用叠加进去——无需逐份食谱手动填写。

每道菜的固定成本 = 商户每月固定支出 / 预计每月菜品销量
分摊固定成本 = 每道菜的固定成本 × 有效产量

05.7 技术配方表中的毛利与统计数据

总销售额

总销售额 = 最终销售价格 × 有效产量

毛利率

毛利率 % = (总销售额 - 生产成本) / 总销售额 × 100

成本百分比 (实际 FOOD COST, 信息性数据)

成本百分比 = 生产成本 / 总销售额 × 100

净利润 (整批总额) 与单位利润

净利润总额 = 总销售额 - 生产成本

单位利润 = 净利润总额 / 有效产量

05.8 手动覆盖价格或利润

建议价格从来都不是强制的。你可以直接手动填写**单位利润** (6 项费用方法的价格会据此反算), 也可以直接手动填写**销售价格**, 此时它会主导下游所有相关数值——总销售额、毛利率、成本百分比——但不会影响生产成本和单位成本, 这两项始终如实反映食材的真实情况。

05.9 复制、迁移与回收站

复制

在**同一个**商户内创建一份副本, 拥有新的标识符, 名称后附加" (副本)"后缀。

迁移

把食谱移动到账户下的另一个商户, 并按连锁方式一并带走所有子配方及其食材——如果目标商户中已存在匹配的食材, 则复用该食材而不是重复创建。

删除一份食谱会将其移入**回收站**, 而不是立即删除: 在自动清除之前, 它会在回收站中保留**30 天**, 期间可以恢复。也可以在此期限之前手动永久删除。

06 子配方

子配方是一种中间制品 (一款基础酱汁、一份高汤、一块面团), 它本身不会单独售卖, 但会作为用量的一部分出现在其他菜品中。GastroMetrics 在整个系统中对它做了特殊处理。

06.1 如何启用

只需把某份食谱的分类设为"**子配方 / 生产 (Mise en place)**"即可。保存时, 应用会在同一商户的食材数据库中自动创建 (或更新) 一个"镜像"食材, 这样这份子配方就可以像购入的食材一样, 被搜索并添加到任何其他技术配方表中。

06.2 使用成本

传递给镜像食材的数据是**使用成本**：即该子配方单位产量的成本。

使用成本

使用成本 = 该子配方的总成本 / 该子配方的产量

当其他食谱把该子配方作为食材使用时，这个数字就是显示为 unitCost 的那个值——它自身的“延伸成本”和“生产成本”（见 05.3 节）的计算方式，与任何其他购入食材完全一致，都基于这个使用成本。

06.3 子配方没有的内容

由于不会直接卖给顾客，与销售价格相关的一切内容都会对它隐藏，无论是在计算表单中还是在管理版 PDF 中：

- 没有 6 项费用的明细展开（市场营销、净利润等）。
- 没有单位销售价格，也没有总销售额。
- 没有毛利率和成本百分比统计（这些数字只有对照真实销售价格才有意义）。

它的汇总信息仅缩减为三项数据：**生产成本**、**产量**和**使用成本**。

06.4 连锁重算

如果子配方内部某个基础食材的成本发生变化，其使用成本会重新计算，而这个新成本又会自动向下传导到所有使用这份子配方的“最终”食谱——无需手动重新打开任何一份食谱。

06.5 用量务必谨慎

由于子配方的使用成本通常是一个较大的数字（代表一整批生产），在另一份食谱中使用它时如果用量填写错误（例如写成“150 件”而不是“150 克”），可能会把总成本抬高到离谱的数字，而保存时不会有任何机制自动阻止——这正是为什么会有可疑产量提示（见 05.4 节）以及管理版 PDF 中的相应警告（见 09.1 节）。

07 菜单

菜单会把已创建的食谱按“阶段”或上菜顺序（前菜、主菜、甜点……）分组，用于编排一份菜单或一场活动的菜品安排。

07.1 结构

一份菜单包含若干**阶段**（每个都有名称和顺序——默认从前菜、主菜、甜点开始，但可以自由重命名、删除或新增）以及每个阶段下的**菜品**。每道菜品会保存：所代表的食谱、一个可选的自定义价格（如果不设置，则使用技术配方表中的销售价格），以及一个可以临时停用而不从菜单中移除的开关。

07.2 菜单类型

午餐

晚餐

早午餐

自助餐

品鉴菜单

餐饮外送

特别活动

其他

07.3 创建菜单（4 步向导）

- 1 **基本信息。**名称、菜单类型、服务日期（可选）以及预计用餐人数。
- 2 **阶段设置。**命名/新增/删除菜单的各个阶段。
- 3 **菜品设置。**每个阶段一个标签页；应用会优先建议"阶段"字段相符的食谱，下方再显示其余可用食谱。
- 4 **审核确认。**完整汇总，并可以设置本次菜单执行时每道菜需要准备的份数（不会更改原始食谱本身）。

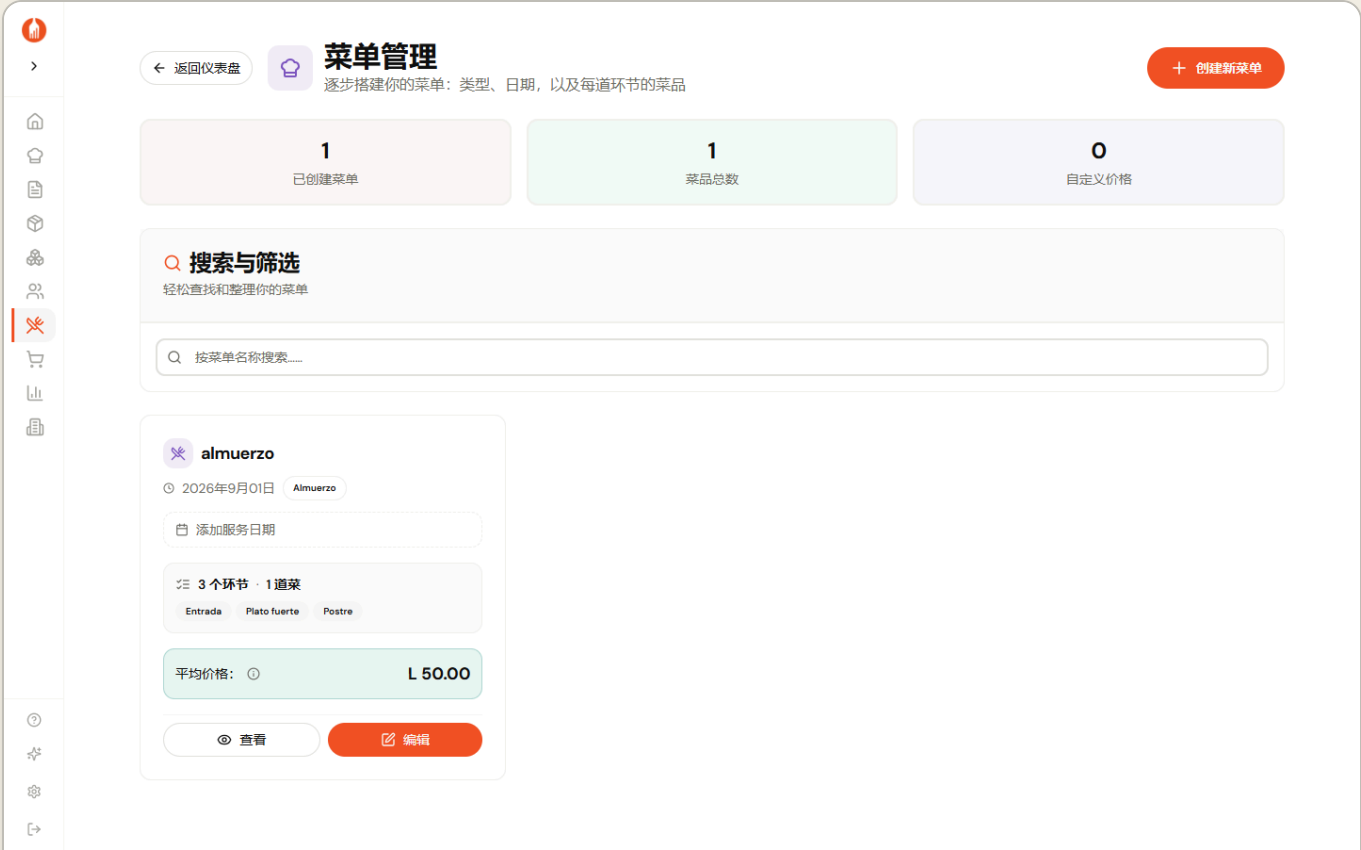
07.4 平均价格

菜单的平均价格

菜品价格 = 菜品自定义价格（如已设置）或食谱的销售价格

平均价格 = $\sum$ 菜品价格（仅计入已启用的菜品） / 已启用菜品的数量

这是按菜品计算的平均值，而不是总和——已停用的菜品既不计入总和，也不计入除数。



菜单 —— "almuerzo (午餐)"菜单有 3 个阶段（前菜、主菜、甜点），1 道已启用的菜品；平均价格 = L 50.00，因为当前只有一道菜被启用。

07.5 导出菜单

可以从菜单页面导出 PDF（见 09.3 节，共两种版本：客户版和内部版），也可以直接生成一份包含制作该菜单所需一切内容的采购订单（见第 08 节）。

08 采购订单

一份采购订单会准确告诉供应商需要采购什么、采购多少。可以手动创建，也可以基于某个菜单生成，或者让应用根据库存情况自动给出建议。

08.1 状态

待处理

已批准

已下单

已收货

已取消

重要

这五种状态之间没有强制的先后顺序——可以按任意顺序自由切换，并且将订单标记为“已收货”**不会自动更新库存**。如果需要让收到的库存真正反映出来，必须在库存模块中单独登记。

08.2 按低库存自动建议

Chef de Partie 及以上方案可用。系统会检查库存，在几秒内组装出一份已预填完整内容的订单，在确认之前不会保存任何数据。

哪些食材会被纳入

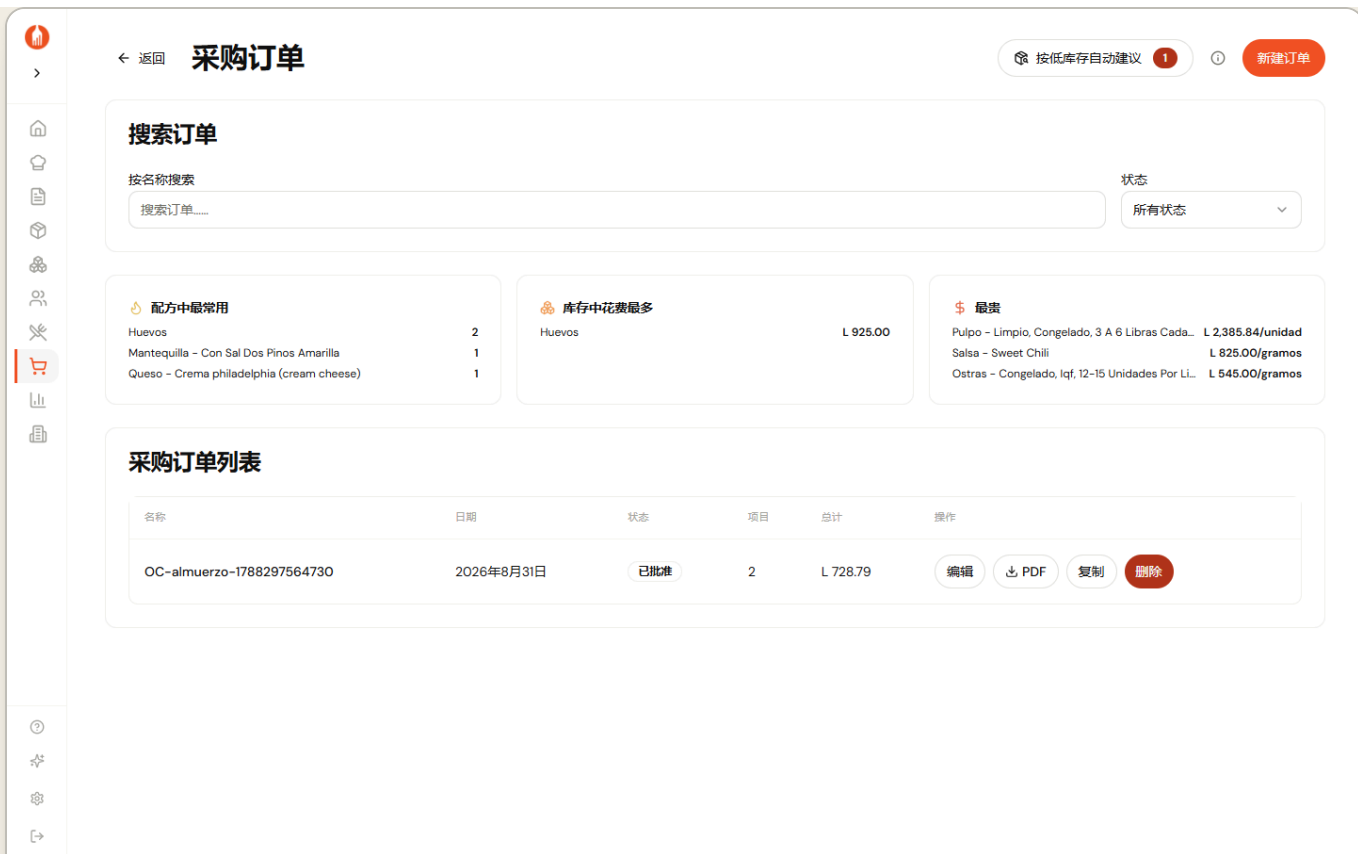
状态为“偏低”或“紧缺”的所有食材都会被建议采购

每个食材的建议采购数量

补货目标 = 最低库存量 × 2

建议采购数量 = 最大值(补货目标 - 当前库存 , 最低库存量)

补货会一直补到设定最低库存量的两倍（而不仅仅是补到最低库存量），从而留出余量，避免很快又触发警报；即便计算出的缺口更小，建议数量也绝不会低于最低库存量本身。



采购订单 —— "按低库存自动建议"按钮已经标记出 1 个食材（与库存中同一个紧缺的"鸡蛋"）；下方是一份已批准的真实订单，附带 PDF、复制和编辑操作。

08.3 手动创建

在数据库中搜索食材，应用会自动填充其单位、供应商和单位价格（均可编辑）。在填写数量的同时，每一行的成本都会实时重新计算。

08.4 单行成本如何计算

订单单行的成本

行项目成本 = 数量 (基础单位) × 基础单位价格

采购包装规格 ("4 箱") 只是信息性展示——它告诉你需要购买多少个包装 (始终向上取整: 所需数量 ÷ 净含量), 但这一行的实际成本始终基于基础单位计算, 绝不会用整箱价格直接乘以数量。

订单总额

小计 = Σ 行项目成本 (所有条目)

税费 = 小计 × (税率百分比 / 100) (默认0%, 可编辑)

总计 = 小计 + 税费

08.5 按供应商分组

条目按供应商名称字母顺序排列，没有指定供应商的条目始终排在最后——这样可以一次性给每个供应商打电话，拿到该供应商的完整清单。（当订单是从某个菜单生成时，还会有另一种按食材分类分组的视图，模拟在仓库中实际走动的动线。）

08.6 复制与编辑

复制会以新的日期和编号复制所有条目（保留原订单相同的状态）。编辑会重新打开同一个表单并带入现有数据，保存时替换原订单。

09 PDF 导出

四个 PDF 生成器覆盖商户所需的四类文档——技术配方表、库存、菜单和采购订单——但其中几个会根据受众不同产出不止一种版本，合计共有**7 种不同的文档**：技术配方表（管理版 / 员工版 / 快速单据）、库存（1 种）、菜单（客户版 / 内部版）以及采购订单（1 种）。同一份文档绝不会既给老板用也给顾客用。

09.1 技术配方表——三种版本

版本	面向对象	包含内容
	老板 / 管理层	全部数据：带成本和延伸成本的食材、6 项费用明细展开、柱状图和饼图、毛利与 food cost 统计。子配方会完全隐藏这个销售面板（见 06.3 节）。
	厨房	类似"食谱手册"风格的单据：名称、分类、产量、图片、食材（不含成本）和制作步骤。不包含任何金额数字。
	外部人员（供应商、合作伙伴）	用于对外分享：名称、分类、产量、图片、食材及简要制作步骤。不含成本或销售价格——设计目的就是暴露商户的财务信息。

管理版 PDF 中的自动警告

在打印一堆没有上下文的六位数字之前，配方表会检查两个信号，如果命中，会在文档顶部添加一条醒目提示：

- 生产成本超过了设定的销售价格。
- 申报产量相对于某个食材的用量而言显得过低（与 05.4 节相同的规则）。

09.2 库存

只有一种设计，始终是管理版：总体摘要（已登记商品数量、总价值、紧缺/偏低商品数量）、按分类划分的价值分布（饼图——如果只有一个分类则会省略，避免画出一个单色的圆圈）、按价值排名的热门商品，以及带有红色/琥珀色状态高亮的完整表格。

09.3 菜单——客户版 vs. 内部版

客户版

顾客看到的菜单：衬线字体、大量留白、没有表格或网格线，不含任何成本或毛利数据。每个上菜阶段的标题采用轻微的字母间距，营造印刷菜单的质感。

内部版

面向老板：每道菜的成本/价格/毛利表格，另附一张柱状图（每道菜的毛利）和一张饼图（总价格构成）。会呈现商户设定的主题色。

09.4 采购订单

只有一种操作性设计：基本信息（日期、状态、条目数量）、待采购食材的完整表格，含供应商、数量、成本和延伸成本（未指定供应商的条目以红色高亮），订单总额，以及——如果涉及一个以上供应商——一张按供应商划分支出分布的图表。

10 报表与数据

三个标签页，各自有不同的方案解锁。

10.1 概览

CHEF DE PARTIE 及以上

总体计数（食谱、食材、菜单、订单数量）、库存价值与预警商品、平均成本百分比与毛利率、按分类划分的食谱数量、最常用的食材、毛利最高与最低的食谱、子配方使用情况、库存价值最高的食材，以及每个食材从首次登记以来的价格历史及其变动百分比。

10.2 销售

CHEF DE PARTIE 及以上

"登记销售"——面向没有收银 POS 系统的商户。无需上传文件，只需直接选择一份已创建的食谱或菜单以及销售数量；应用会根据已有数据自动计算收入和理论成本。

10.3 财务

SOUS CHEF 及以上

损益表（P&L）、从外部 POS 系统导入销售数据、Menu Engineering 菜单工程分析（根据毛利和受欢迎程度把每道菜归类为明星 / 摇钱树 / 谜题 / 瘦狗）以及按供应商追踪价格变动。

导入 POS 销售数据支持 .xlsx、.xls、.csv 和 .txt 文件。列映射（哪一列是菜品、数量、日期、价格）会保存为一个**具名模板**——例如"Toast"或"SoftRestaurant"——下次上传具有相同表头的文件时，应用会自动识别应使用哪个模板，并直接跳转到审核环节。每个商户可以保存多个模板（如果使用不止一套 POS 系统，或曾经更换过系统会很有用），也可以删除不再需要的模板。

这里覆盖了另外两个经常在其他系统中导致导入失败的问题：**日期歧义**（某个 POS 导出"03/04/2026"这样的日期——应用会通过观察该列的真实数值来判断是"日/月"还是"月/日"格式，并提供一个手动修正的选择器，以及第一条日期当前解析方式的预览）和**文本编码**（一个使用 Windows-1252/Latin-1 编码的旧版.csv/.txt 文件，常见于西语地区较早期的收银系统，会被正确解码，而不是显示出重音符号和 ñ 字符损坏的菜品名称）。

11 系统设置、货币与语言

"系统设置"是一个窗口，不是独立页面——可以从任何界面打开。

11.1 系统设置的标签页

- **个人资料**——姓名、邮箱（修改邮箱需要确认当前密码）、国家、商户类型。
- **外观**——浅色 / 深色 / 跟随系统模式，以及主题色。
- **区域**——国家（决定货币）以及界面语言。
- **通知**——邮件、推送和短信的接收偏好设置。
- **开发者**（仅账户所有者可见）——导出/导入数据备份、重置本地数据。

11.2 货币

支持 21 种货币。切换货币**只会改变符号和呈现格式**——不会对已保存的金额做真实汇率换算。

HNL — 洪都拉斯伦皮拉 (L)

GTQ — 危地马拉格查尔 (Q)

CRC — 哥斯达黎加科朗 (₡)

NIO — 尼加拉瓜科多巴 (C\$)

PAB — 巴拿马巴波亚 (B/.)

BZD — 伯利兹元 (BZ\$)

USD — 美元 (US\$)

EUR — 欧元 (€)

CNY — 人民币 (¥)

DKK — 丹麦克朗 (kr)

MXN — 墨西哥比索 (\$)

ARS — 阿根廷比索 (\$)

COP — 哥伦比亚比索 (\$)

PEN — 秘鲁索尔 (S/)

CLP — 智利比索 (\$)

VES — 委内瑞拉玻利瓦尔 (Bs)

BRL — 巴西雷亚尔 (R\$)

UYU — 乌拉圭比索 (\$)

PYG — 巴拉圭瓜拉尼 (₲)

BOB — 玻利维亚诺 (Bs)

DOP — 多米尼加比索 (RD\$)

11.3 语言

界面支持 6 种语言：Español、English、Dansk、Français、Português、中文。切换语言只会翻译应用中的文字——货币格式取决于所选货币，与语言无关，两者是完全独立的两项设置。

12 公式术语表——快速参考

手册中出现的所有公式汇总于此，方便查阅，无需重新翻阅每个章节。

概念	公式
单个食材的延伸成本	用量 × 单位成本
生产成本	(Σ 延伸成本) × PAX 倍数
PAX 倍数	目标人数 ÷ 申报产量
重量产量 (估算值)	Σ 以 克/毫升/千克/升 计量的数量
有效产量	申报产量 × PAX, 若无申报产量则使用重量产量
单位成本	生产成本 ÷ 有效产量
销售价格 (6 项费用)	向上取整到5(单位成本 + 单位利润) — 向上取整, 绝不就近取整
销售价格 (Food Cost %)	向上取整到5(单位成本 ÷ (目标百分比/100)) — 向上取整, 绝不就近取整
总销售额	最终价格 × 有效产量
毛利率	(总销售额 - 生产成本) ÷ 总销售额 × 100
成本百分比	生产成本 ÷ 总销售额 × 100
净利润 (总额)	总销售额 - 生产成本
分摊固定成本 / 每道菜	每月固定支出 ÷ 预计每月菜品销量
使用成本 (子配方)	总成本 ÷ 产量
可疑产量提示	"件"计量的最大用量 ≥ 产量 × 20
库存状态	库存 ≤ 最低库存量 则紧缺 · 库存 ≤ 最低库存量×2 则偏低
库存总价值	Σ (当前库存 × 单价)
建议采购数量 (自动采购)	最大值(最低库存量×2 - 当前库存, 最低库存量)
待采购包装数	向上取整(所需数量 ÷ 净含量)
订单单行成本	数量 (基础单位) × 基础单位价格
采购订单总额	Σ 行项目成本 × (1 + 税率百分比/100)
菜单平均价格	Σ 已启用菜品价格 ÷ 已启用菜品数量

关于 6 项费用方法的默认百分比

技术配方表表单默认从以下数值开始：公共事业费 10% · 市场营销 10% · 运营成本 30% · 人工成本 25% · ISV 0% · 净利润 30% — 这些是商户没有预先配置任何定价方法时，新建食谱会看到的数值。如果你的商户已经保存了自己的定价方法（见 02.1 节），这些百分比会替换掉上述默认值。

本手册是通过直接阅读 GastroMetrics 的源代码编写而成 — 文中描述的每一条公式、每一份固定列表和每一条业务规则，都对应着编写本文档时应用中实际实现的逻辑，而不是市场营销层面的粗略描述。如果某个界面在未来版本中发生变化，本文档在对应之处可能会出现过时的情况。